

PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ tên sinh viên: **Vũ Đăng Khoa**

Mã SV: **22010357**

Lớp: **K16-CNTT_4**

Ngành: **Công nghệ thông tin (7480201)**

Khóa: **2022-2026**

Tên đề tài: **Phát triển hệ sinh thái tuần tra và giám sát thông minh tích hợp AIoT – KPatrol.**

Mục tiêu đề tài

Xây dựng một dự án cho cả phần cứng và phần mềm với mục tiêu:

- Thiết kế và chế tạo một robot tuần tra có khả năng di chuyển linh hoạt bằng bánh xe mecanum.
- Xây dựng hệ thống điều khiển robot từ xa thông qua mạng Internet (IoT).
- Phát triển nền tảng Web/Mobile giám sát trạng thái robot và điều khiển từ xa.
- Tích hợp các tính năng thông minh như: tránh vật cản, phát hiện chuyển động (mở rộng có thể thêm nhận diện bằng AI).
- Hoàn thiện giải pháp có khả năng triển khai thực tế trong môi trường bảo vệ, giám sát an ninh.
- Hoàn thiện tài liệu chi tiết cho hệ thống và phát triển web giới thiệu & thương mại hóa sản phẩm robot.

=> Tạo thành một hệ sinh thái toàn diện cho dự án tuần tra và giám sát thông minh tích hợp AIoT.

Kết quả dự kiến

1. Robot tuần tra thực tế hoạt động được (phần cứng hoàn chỉnh).
2. Firmware điều khiển trên nền tảng ESP32 và Raspberry Pi.
3. Hệ thống Server giao tiếp IoT giữa Robot và Server.
4. Website/Web App/App để:
 - Điều khiển robot từ xa.
 - Quản lý/Giám sát robot.
 - Cùng các tính năng đi kèm.
5. Website giới thiệu và mô phỏng sản phẩm phục vụ mục đích thương mại và giới thiệu.
6. Tài liệu kỹ thuật, sơ đồ thiết kế hệ thống, mã nguồn và báo cáo đồ án tốt nghiệp

Thời gian thực hiện: từ 16/12/2025 đến 24/04/2026.

SINH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

GV HƯỚNG DẪN
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG KHOA
(Ký, ghi rõ họ tên)